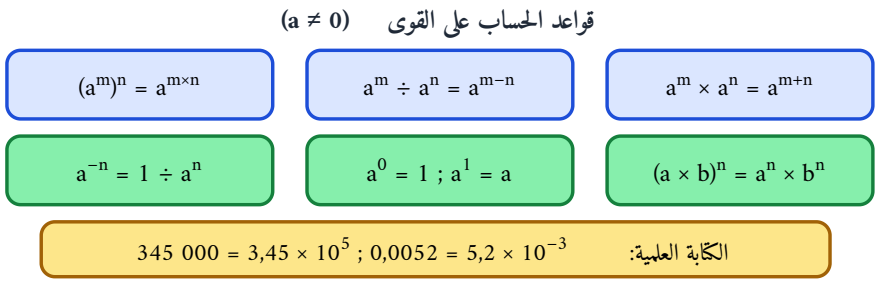
4 متوسط · الرياضيات · كل الشعب · الوحدة 1: الأنشطة العددية · الدرس 2

الحساب على القوى والكتابة العلمية

الهدف: أن تستعمل قواعد الحساب على القوى ذات الأسس الصحيحة لتبسيط عبارات عددية، وأن تكتب عددًا عشريًا بالكتابة العلمية وتقارن أعدادًا كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا.

الفكرة في سطرين: القوة a^n اختصار لجداء n عاملًا متساوية، وقواعد الضرب والقسمة والقوة تسمح بالحساب على الأسس بدل الأعداد. الكتابة العلمية $a \times 10^n$ مع $1 \le a < 10$ تجعل الأعداد الضخمة والدقيقة سهلة القراءة والمقارنة.



الشكل 1: القواعد الست الأساسية للقوى، وتحتها مثالان على الكتابة العلمية لعدد كبير وعدد صغير.

القواعد والمفاهيم

1. **تعريف القوة:** $a^n = a \times a \times \dots \times a$ (n عاملًا) حيث n عدد طبيعي غير معدوم، و $a^1 = a$، و $a^0 = 1$ لكل $a \neq 0$.
2. **الأس السالب:** $a^{-n} = 1/a^n$، مثلًا $2^{-3} = 1/8$ و $10^{-2} = 0{,}01$.
3. **جداء وحاصل قسمة قوتين لنفس الأساس:** $a^m \times a^n = a^{m+n}$ و $a^m \div a^n = a^{m-n}$.
4. **قوة قوة وقوة جداء:** $(a^m)^n = a^{m \times n}$ و $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ و $(a/b)^n = a^n/b^n$.
5. **قوى العدد 10:** 10^n يُكتب 1 متبوعًا بـ n صفرًا، و 10^{-n} يكون فيه الرقم 1 في المرتبة n بعد الفاصلة.
6. **الكتابة العلمية:** كل عدد عشري موجب يُكتب على الشكل $a \times 10^n$ حيث $1 \le a < 10$ و n عدد صحيح؛ n موجب للأعداد الكبيرة وسالب للأعداد الأصغر من 1.
7. **المقارنة:** نقارن الأسين أولًا، فإن تساويا قارنّا العددين a.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. بسّط $A = 2^3 \times 2^4$ و $B = 5^7 \div 5^4$ و $C = (3^2)^3$. **الحل:** $A = 2^7 = 128$، و $B = 5^3 = 125$، و $C = 3^6 = 729$.

2. بسّط $D = (2^5 \times 3^2) \div (2^3 \times 3)$. **الحل:** نجمع كل أساس على حدة: $D = 2^{5-3} \times 3^{2-1} = 2^2 \times 3 = 12$.

3. أعطِ الكتابة العلمية للعدد $E = (3 \times 10^5) \times (4 \times 10^{-2})$. **الحل:** $E = 12 \times 10^3$، لكن 12 ليس بين 1 و 10، فنكتب $12 = 1{,}2 \times 10$، ومنه $E = 1{,}2 \times 10^4 = 12\,000$.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- ضرب الأسين عند ضرب قوتين: كتابة $2^3 \times 2^4 = 2^{12}$، الصحيح جمع الأسين فتكون النتيجة 2^7.
- تطبيق القواعد على أساسين مختلفين: $2^3 \times 3^2$ لا يساوي 6^5، بل يُحسب كل حد وحده: $8 \times 9 = 72$.
- ترك النتيجة على شكل 12×10^3 أو $0{,}5 \times 10^4$ والقول إنها كتابة علمية؛ يجب أن يكون العامل a بين 1 و 10.
- اعتبار a^{-n} عددًا سالبًا؛ هو مقلوب a^n وقيمته موجبة إذا كان a موجبًا.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- نفس الأساس: ضرب ⇐ جمع الأسين، قسمة ⇐ طرح الأسين.
- قوة قوة ⇐ ضرب الأسين؛ قوة جداء ⇐ توزيع الأس على العاملين.
- $a^0 = 1$ و $a^{-n} = 1/a^n$.
- كتابة علمية: $a \times 10^n$ مع $1 \le a < 10$.
- عدد كبير ⇐ أس موجب؛ عدد أصغر من 1 ⇐ أس سالب.

madrasadz.com